

$$(1) \nabla \cdot \mathbf{r} = 3$$

$$(2) \nabla \times \mathbf{r} = 0$$

$$(3) \nabla \Phi(r) = \frac{d\Phi(r)}{dr} \frac{\mathbf{r}}{r}$$

$$(4) \nabla \times f(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{r}}{r} \times \frac{df(r)}{dr}$$

$$(5) (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{r} = \mathbf{A}$$

$$(6) \nabla (\mathbf{A} \cdot \mathbf{r}) = \mathbf{A}$$

$$(7) \nabla \cdot (\mathbf{A} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}) = i\mathbf{k} \cdot \mathbf{A} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$$

$$(8) \nabla \times (\mathbf{A} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}) = i\mathbf{k} \times \mathbf{A} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$$

5. 设 S 为区域 V 的边界面, $\mathbf{n}$ 为 S 的法线, 且电流密度 $\mathbf{J}$ 在 S 上的法向分量为零。

(1) 利用稳流条件 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ 证明

$$\int_V \mathbf{J}(\mathbf{r}') dV' = 0;$$

(2) 利用电偶极矩定义 $\mathbf{P}(t) = \int_V \rho(\mathbf{r}', t) \mathbf{r}' dV'$ 和电荷守恒定律 $\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ 证明

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = \int_V \mathbf{J}(\mathbf{r}', t) dV'.$$

6. 若 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{m}$ 是常矢量, 证明:

$$(1) \nabla \left(\frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3} \right) = \frac{r^2 \mathbf{p} - 3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^5} \quad (r \neq 0)$$

$$(2) \nabla \times \left(\frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3} \right) = \frac{3(\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r} - r^2 \mathbf{m}}{r^5} \quad (r \neq 0)$$

7. 令 $\mathbf{r} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\mathbf{m}$ 为常矢量。

(1) 对球坐标求证

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{m} \times \mathbf{r}}{r^3} \right) = -\nabla \left(\frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{r}}{r^3} \right) \quad (r \neq 0)$$

(2) 对平面极坐标求证

$$\nabla \times \left(\frac{\mathbf{m} \times \boldsymbol{\rho}}{\rho^2} \right) = -\nabla \left(\frac{\mathbf{m} \cdot \boldsymbol{\rho}}{\rho^2} \right) \quad (\rho \neq 0)$$

(3) 欲使 $\nabla \times [\mathbf{m} \times f(\mathbf{r})] = -\nabla [\mathbf{m} \cdot f(\mathbf{r})]$, 则 $f(\mathbf{r})$ 一般是什么函数?

8. 在球坐标中由两个方向矢量 $\mathbf{n}(\theta, \varphi)$ 和 $\mathbf{n}'(\theta', \varphi')$, 且 $\mathbf{n}$ 和 $\mathbf{n}'$ 之间的夹角为 α , 求证

$$\cos \alpha = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\varphi - \varphi')$$

9. 证明 $\nabla^2 \frac{1}{r} = -4\pi \delta(\mathbf{r})$, 并由此写出泊松方程在三维无界空间的格林函数。

10. 用将 $\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$ 展成勒让德多项式的方法证明: 球形导体带有电荷时, 球内的电场强度为零。